--- ○--- ○---

--- ○--- ○---

学院
专业班级
学号
姓名

处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密……线封密卷评……

中南大学考试模拟试卷 3

20~20 学年学期 电工学 II 课程 时间 100 分钟

32 学时， 2 学分， 闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60%

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
得分											
评卷人											
复查人											

得分	
评卷	

一、 填空选择题（每空 1 分，共计 20 分）

1. 线性电阻元件上的电压、电流关系，任意瞬间都受定律的约束；电路中各支路电流任意时刻均遵循定律；回路上各电压之间的关系则受定律的约束。这三大定律是电路分析中应牢固掌握的三大基本规律。

2. 已知正弦交流电压 $u \quad 380\sqrt{2}\sin(314t \quad 60\ )V$ ，则它的最大值是 V，有效值是 V，频率为 Hz，周期是 s，角频率是 rad/s ，相位为，初相是度。

3. 稳压二极管稳压时工作在状态。

4. 测得放大电路中三极管上各电极对地电位分别为 $V_1=2.1V$，$V_2=2.8V$，$V_3=4.4V$，说明此三极管为型管， 1 为极， 2 为极， 3 为极。

5. 集成运放一般分为两个工作区，它们分别是（）。

A、正反馈与负反馈； B、线性与非线性； C、虚断和虚短。

6. $F \quad A\overline{C} \quad \overline{A}B \quad BC =$

7. 一个两输入端的门电路，当输入为 1和0时，输出不是 1的门是

得分	
评卷	

二、　试将下图所示电路化简成最简形式。（　6 分）

得分	
评卷	

三、电路如图所示，用叠加定理求 I_x。（8 分）

--- ○--- ○

--- ○--- ○

学院
专业班级
学号
姓名

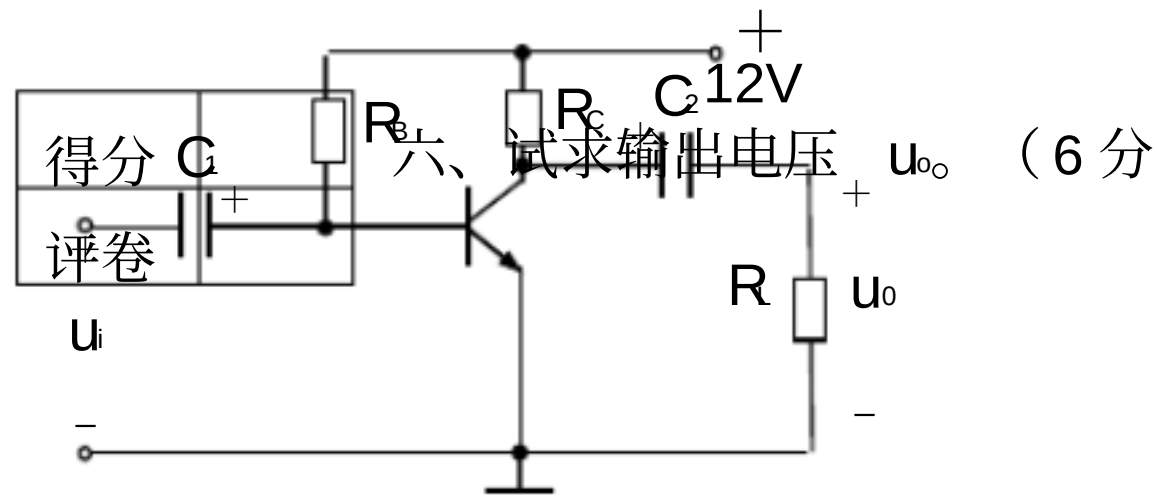
处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密……线封密卷评……

得分	
评卷	

四、电路如图所示，已知 $u_i=5\sin \omega t(V)$ ，二极管导通电压为 0.7V。试画出 u_i 与 u_0 波形，并标出幅值。（ 10 分）

得分	
评卷	

五、单管放大电路如图所示， R_B 200k ， R_C 2k ，且电容 C_1, C_2 足够大。晶体管的 50， R_L 2k 。试求：⑴计算该电路的静态工作点 Q；⑵画出微变等效电路，求电压放大倍数 $\dot{A}_u$ $(\dot{U}_o/\dot{U}_i)$；⑶求解输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o。（16 分）



六、试求输出电压 u_o。（6 分）

得分	
评卷	

七、逻辑关系 $Y=AB\ \overline{A}C$，列出真值表，并画出用“与非”门实现

的逻辑电路图。

（10 分）

得分	
评卷	

八、已知上升沿 D触发器的输入波形如图所示，触发器初始状态为 0 态。试画出Q端的输出波形。（ 8 分）

得分	
评卷	

九、旅客列车分特快、直快和普快，并依此为优先通行次序。某站在同一时间只能有一趟列车从车站开出，即只能给出一个开车信号，试画出满足上述的逻辑电路。设A、B、C分别代表特快、直快、普快，开车信号分别为 Y_A, Y_B, Y_C。（16 分）

电工学 II 标准试卷 3 答案

一、

1. 线性电阻元件上的电压、电流关系，任意瞬间都受 欧姆 定律的约束；电路中各支路电流任意时刻均遵循 KCL定律；回路上各电压之间的关系则受 KVL定律的约束。这三大定律是电路分析中应牢固掌握的三大基本规律。

2. 已知正弦交流电压 $u \quad 380\sqrt{2}\sin(314t \quad 60\ )V$，则它的最大值是 $380\sqrt{2}$ V，有效值是 380V，频率为 50Hz，周期是 0.02 s，角频率是 314rad/s，相位为 314t-60 °，初相是 -60 度。

3. 稳压二极管稳压时工作在 反向击穿 状态。

4. 测得放大电路中三极管上各电极对地电位分别为 $V_1=2.1V$，$V_2=2.8V$，$V_3=4.4V$，说明此三极管为 NPN型硅管，1 为 E（发射）极，2 为 B（基）极，3 为 C（集电）极。

5. 集成运放一般分为两个工作区，它们分别是（ B）。

A、正反馈与负反馈； B、线性与非线性； C、虚断和虚短。

6. $F \quad A\bar{C} \quad \bar{A}B \quad BC = A\bar{C} \quad B$

7. 一个两输入端的门电路，当输入为 1和0时，输出不是 1的门是（ C）。

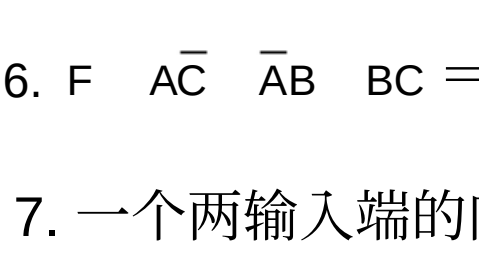
A、与非门 B、或门 C、或非门 D、异或门

8. 由与非门组成的基本 RS触发器不允许输入的变量组合 $\bar{S}\ \bar{R}$ 为（A）。

A、00B、01 C 、10D、11

二、解：

三、解

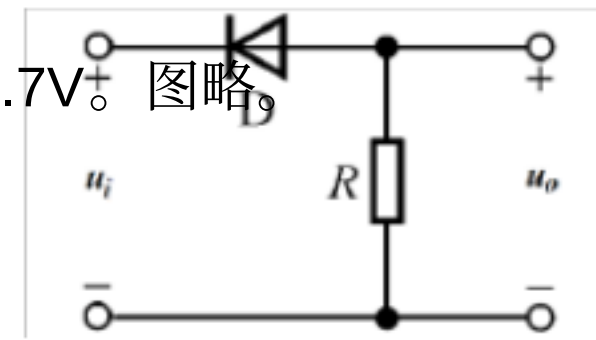


电压源单独作用：$(2 \quad 4)I_X \quad 4 \quad I_X \quad \frac{2}{3}A$

电流源单独作用：$I_X \quad \frac{2}{2 \quad 4} \quad 2 \quad \frac{2}{3}A$

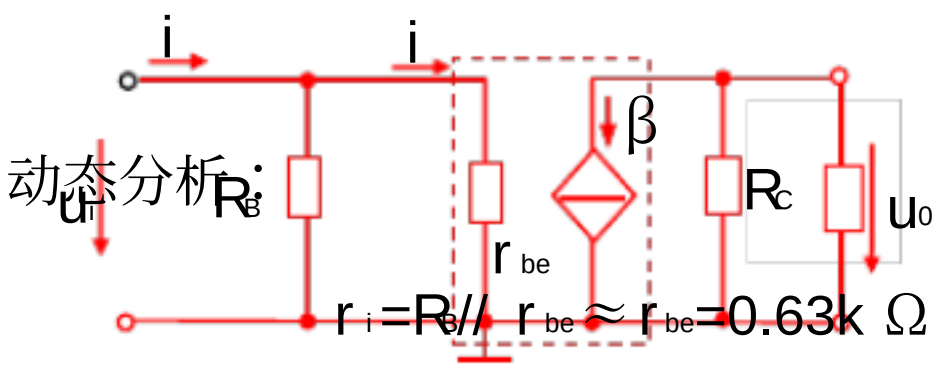
故原图中的 $I_X \quad I_X \quad I_X \quad \frac{2}{3} \quad \frac{2}{3} \quad 0$

四、解：分析：根据电路可知，当 $u_i > -0.7V$ 时，二极管截止， $u_0=0$；当 $u_i < -0.7V$ 时，二极管导通， $u_0=u_i+0.7V$。图略。



五、解：静态工作点为：

微变等效电路如下图所示：



动态分析：

$r_i = R_B // r_{be} \approx r_{be} = 0.63k\Omega$

$r_0 = R_C = 2k\Omega$

六、解：电路第一级为电压跟随器，

第二级为反相比例电路。

七、解：逻辑关系 $Y = AB \quad \overline{A}C$

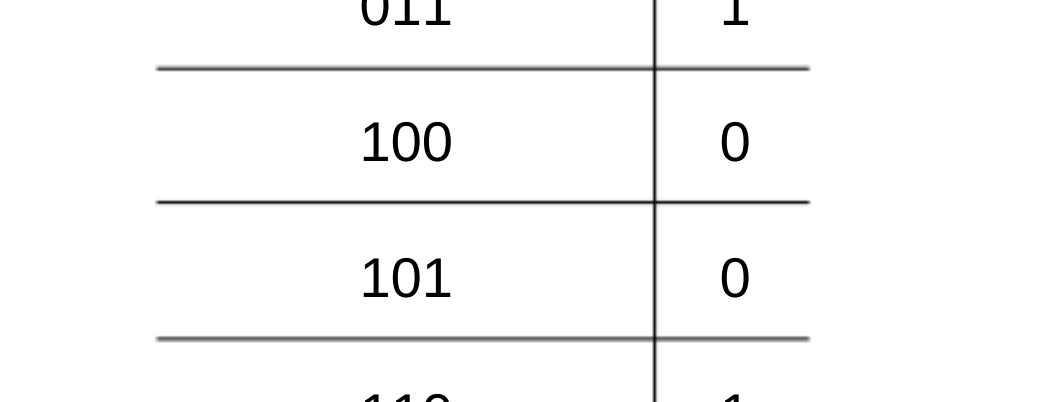
真值表为：

ABC	Y
000	0
001	1
010	0
011	1
100	0
101	0
110	1
111	1

逻辑表达式为： $Y \quad AB \quad \overline{A}C \quad \overline{AB} \quad \overline{AC} \quad \overline{AB}\,\overline{AC}$

实现的逻辑电路如下图所示：

八、解：



九、解：设 A、B、C分别表示有特快、直快、普快进入车站为“ 1 ”。Y_A, Y_B, Y_C分别表示特快、直快、普快车有开车信号为“ 1 ”，否则为“ 0 ”。

真值表为：

ABC	Y_A	Y_B	Y_C
000	0	0	0
001	0	0	1
010	0	1	0
011	0	1	0
100	1	0	0
101	1	0	0
110	1	0	0
111	1	0	0

逻辑表达式为：

实现的逻辑电路如下图所示：

